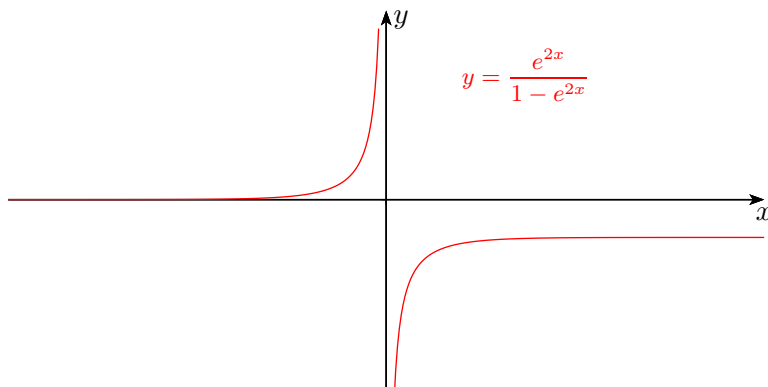

Não é permitido utilizar máquina de calcular ou telemóvel durante a prova

[2.5 val.] 1. Considere o gráfico seguinte.



(a) Calcule a primitiva $\int \frac{e^{2x}}{1 - e^{2x}} dx$.

(b) Considere os seguintes integrais:

(I) $\int_{-\infty}^{-5} \frac{e^{2x}}{1 - e^{2x}} dx$; (II) $\int_{-5}^{-1} \frac{e^{2x}}{1 - e^{2x}} dx$; (III) $\int_{-1}^0 \frac{e^{2x}}{1 - e^{2x}} dx$.

- Identifique, justificando, o integral impróprio de 1ª espécie e determine a sua natureza.
- Identifique, justificando, o integral impróprio de 2ª espécie e determine a sua natureza.

[3.0 val.] 2. Calcule as seguintes primitivas:

a) $\int 3x \cos(6x) dx$; b) $\int \frac{\sin^3(x)}{\sqrt{\cos(x)}} dx$; c) $\int \frac{x+1}{x^3 + 2x^2 + x} dx$.

[1.0 val.] 3. Recorrendo à definição de convergência de uma série, prove que a série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\cos(1)}{n} - \frac{\cos(n+1)}{n+1} \right)$$

é convergente e determine a sua soma.

[1.0 val.] 4. Determine o centro e o intervalo de convergência da série de potências

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x+1)^n}{n^2}.$$

[0.5 val.] 5. A expressão $\int_{-\infty}^{-1} \frac{\ln^3(x)}{x} dx$ (escolha a opção correta):

- A) não tem sentido matemático;
- B) é integral definido;
- C) é integral impróprio de 1ª espécie;
- D) é integral impróprio de 2ª espécie.

[0.5 val.] 6. Considere o integral $I = \int_{\pi/4}^{\pi/3} f(x) dx$ e a mudança de variável definida por $x = \arctg(t)$.

Uma expressão equivalente de I é dada por (escolha a opção correta):

A) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} f(\arctg(t)) \frac{1}{1+t^2} dt;$

B) $\int_1^{\sqrt{3}} f(\arctg(t)) \frac{1}{1+t^2} dt;$

C) $\int_1^{\sqrt{3}} f(t) \frac{1}{1+t^2} dt;$

D) nenhuma das opções anteriores.

[0.5 val.] 7. A expressão $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\sqrt[3]{n^2}}$ define (escolha a opção correta):

- A) uma série de Mengoli, divergente;
- B) uma série geométrica, convergente;
- C) uma série geométrica, divergente;
- D) uma série de Dirichlet, convergente.